Notatki prowadzącego – slajd 1

Otwarcie wykładu

Omówienie. Zacznij od pytania: ciśnienie w zbiorniku wzrosło o 50 mbar — czy to oznacza uszkodzenie? Zbierz dwa możliwe wyjaśnienia: zmiana zadania i nieprawidłowe działanie. Zapowiedz, że tematem jest droga od obserwacji do uzasadnionej decyzji, a nie sam katalog testów.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: jakiej informacji brakuje do podjęcia decyzji? Odpowiedź: warunków pracy, oczekiwanego przebiegu oraz kryterium alarmu.
Uwaga / przejście. Przejście: najpierw rozróżnijmy zadania systemu diagnostycznego. Nie obiecuj identyfikacji przyczyny na podstawie pojedynczego wskaźnika.

Notatki prowadzącego – slajd 2

Detekcja, izolacja, identyfikacja

Omówienie. Wyjaśnij trzy poziomy na przykładzie pompy. Detekcja: zachowanie jest nieprawidłowe. Izolacja: problem dotyczy pompy, czujnika albo zaworu. Identyfikacja: określamy rozmiar i zmienność uszkodzenia. Moment wykrycia może być późniejszy od rzeczywistego początku awarii.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy różnica dwóch wskazań czujników pozwala wskazać uszkodzony czujnik? Odpowiedź: ujawnia niezgodność, ale bez dodatkowej informacji nie rozstrzyga, który tor zawiódł.

Uwaga / przejście. Podkreśl, że wykrycie symptomu i pełna diagnoza nie są synonimami. Zapowiedz schemat przepływu informacji na kolejnym slajdzie.

Notatki prowadzącego – slajd 3

Jak czytać schemat zadań

Omówienie. Przeprowadź słuchaczy od zmiennych procesowych przez wykrycie symptomów, rozróżnienie uszkodzeń i oszacowanie ich rozmiaru do diagnozy. Wskaż, że każdy etap korzysta z informacji wytworzonej wcześniej, lecz może też potrzebować dodatkowej wiedzy o obiekcie.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy więcej symptomów zawsze oznacza jednoznaczną diagnozę? Odpowiedź: nie; różne uszkodzenia mogą mieć podobne objawy, a część symptomów może być niewrażliwa w danym punkcie pracy.

Uwaga / przejście. Zatrzymaj się przy granicy między detekcją a izolacją. W dalszej części skupiamy się głównie na generowaniu i ocenie symptomów.

Notatki prowadzącego – slajd 4

Diagnozowanie bezpośrednie

Omówienie. Wskaż wejścia, wyjścia, zakłócenia i uszkodzenia procesu. Następnie omów generowanie sygnałów diagnostycznych bez jawnego modelu dynamicznego obiektu. Klasyfikator może wykorzystywać progi, cechy sygnału i relacje eksperckie. Izolacja wymaga związku między układem symptomów a uszkodzeniami.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy brak jawnego modelu oznacza brak założeń? Odpowiedź: nie; progi i klasyfikator zawierają wiedzę o prawidłowym zachowaniu.

Uwaga / przejście. Zwróć uwagę na wpływ zakłóceń: również one mogą zmienić cechy sygnału. Przejdź do modelu jako sposobu opisania oczekiwanego zachowania.

Notatki prowadzącego – slajd 5

Diagnozowanie oparte na modelu

Omówienie. Wyjaśnij, że generator residuów porównuje to, co zmierzono, z tym, czego oczekujemy na podstawie modelu. Residuum nie jest jeszcze alarmem: trzeba ocenić jego wielkość, trwałość i zgodność z niepewnością modelu. Potem dopiero powstaje sygnał diagnostyczny.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy residuum różne od zera dowodzi awarii? Odpowiedź: nie, bo działa szum, zakłócenia i niedokładność modelu.

Uwaga / przejście. Podaj przykład prawidłowego opóźnienia ciśnienia po zmianie zadania. Różnica pomiar–zadanie nie musi być residuum poprawnego modelu dynamicznego. Nie przedstawiaj tego schematu jako modelu już zidentyfikowanego dla FESTO.

Notatki prowadzącego – slajd 6

Dwie grupy metod bez jawnego modelu

Omówienie. Przedstaw podział jako mapę dalszej części: proste związki między zmiennymi oraz analiza sygnałów i ograniczeń. Pierwsza grupa pyta, czy pomiary są ze sobą zgodne. Druga bada własności pojedynczych przebiegów lub przekroczenia dopuszczalnych warunków.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy kontrola dopuszczalnej temperatury wymaga pełnego modelu termicznego? Odpowiedź: nie, choć wymaga uzasadnionego zakresu i znajomości warunków pracy.
Uwaga / przejście. Nie sugeruj ostrej granicy między kategoriami: jedna implementacja może łączyć relacje fizyczne, wskaźniki statystyczne i progi. Zapowiedz cztery praktyczne źródła prostych symptomów.

Notatki prowadzącego – slajd 7

Skąd biorą się proste symptomy?

Omówienie. Omów cztery możliwości: dodatkowy tor pomiarowy, sprzężenie zwrotne, zależność statystyczna oraz relacja procesowa. Powiąż je odpowiednio z dodatkowym sprzętem, dostępnością sygnału zwrotnego, danymi odniesienia i wiedzą technologiczną.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: którą metodę wybralibyśmy przy braku danych historycznych? Odpowiedź: można zacząć od relacji fizycznych i ograniczeń technicznych, jeśli znamy proces.
Uwaga / przejście. Podkreśl, że prostota obliczeń nie zastępuje analizy warunków stosowalności. Przejdź do redundancji jako najbardziej bezpośredniego porównania pomiarów.

Notatki prowadzącego – slajd 8

Redundancja sprzętowa

Omówienie. Przeczytaj residuum jako różnicę wskazań tego samego zjawiska. W idealnym przypadku wynosi zero, a w praktyce dopuszczamy tolerancję wynikającą z dokładności, synchronizacji i dynamiki torów. Dwa różne wskazania wykrywają niezgodność, ale nie wskazują automatycznie winnego toru.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: kiedy trzeci czujnik pomaga? Odpowiedź: przy odpowiednich założeniach pozwala zastosować regułę większości. Wspólna przyczyna awarii może jednak uszkodzić kilka torów zgodnie.
Uwaga / przejście. Nie obiecuj odporności na dowolną liczbę awarii. Omów kompromis między kosztem, niezależnością torów i rozróżnialnością uszkodzeń.

Notatki prowadzącego – slajd 9

Sprzężenie zwrotne jako kontrola wykonania

Omówienie. Rozróżnij polecenie sterownika od rzeczywistego wykonania. Sygnał na wyjściu analogowym potwierdza inny etap toru niż pomiar położenia tłoczyska. Kontrola ma sens tylko z uwzględnieniem czasu odpowiedzi, ograniczeń i nasycenia napędu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy brak natychmiastowej zmiany położenia po wydaniu polecenia jest awarią? Odpowiedź: niekoniecznie, trzeba uwzględnić normalną dynamikę i dopuszczalne opóźnienie.
Uwaga / przejście. Poproś o wskazanie miejsca pomiaru zwrotnego. Od niego zależy, jaką część toru rzeczywiście nadzorujemy. Następnie przejdź od zgodności sprzętowej do zależności statystycznej.

Notatki prowadzącego – slajd 10

Korelacja wzajemna

Omówienie. Wyjaśnij przesunięcie m: porównujemy jeden sygnał z drugim przesuniętym w czasie. Zależność może wynikać z przepływu informacji albo dynamiki procesu. Przedstaw wzór jako charakterystykę wymagającą określonych założeń, a nie gotowy odporny detektor.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy spadek korelacji zawsze oznacza uszkodzenie? Odpowiedź: może wynikać także ze zmiany obciążenia, zadania, opóźnienia lub poziomu szumu.
Uwaga / przejście. Wzór na slajdzie jest niecentrowanym iloczynem średnim, nie automatycznie współczynnikiem Pearsona. Przy porównywaniu wartości trzeba ustalić centrowanie, normalizację i długość okna.

Notatki prowadzącego – slajd 11

Przykład korelacji wzajemnej

Omówienie. Czytaj ilustrację od sygnałów procesowych do parametru diagnostycznego i decyzji. Wskaż obszar oznaczony jako uszkodzony oraz zmianę charakterystyki powiązania dwóch sygnałów. Nie zaczynaj od binarnego alarmu: najpierw pokaż, co zmieniło się w pomiarach.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co stanie się z oceną po przesunięciu jednego sygnału w czasie? Odpowiedź: korelacja przy ustalonym opóźnieniu może spaść mimo zachowania podobnego kształtu.
Uwaga / przejście. Traktuj ilustrację jako przykład dydaktyczny. Nie przypisuj jej wyników liczbowych testu FESTO ani nie wyciągaj parametrów, których nie podano na rysunku.

Notatki prowadzącego – slajd 12

Autokorelacja pojedynczego sygnału

Omówienie. W odróżnieniu od poprzedniego slajdu porównujemy sygnał z jego własną historią. Zmiana dynamiki może zmienić kształt autokorelacji, nawet gdy średni poziom pomiaru wygląda podobnie. Wskaż kolejno przebieg, charakterystykę i sygnał diagnostyczny.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co wnosi autokorelacja ponad średnią? Odpowiedź: informację o zależności czasowej, a nie tylko o przeciętnym poziomie.
Uwaga / przejście. Normalne przejścia między stanami również zmieniają autokorelację. Warunki odniesienia, długość okna i wybór opóźnień muszą być ustalone przed oceną.

Notatki prowadzącego – slajd 13

Relacje jakościowe i procesowe

Omówienie. Wyjaśnij, że nie zawsze potrzebujemy dokładnej funkcji matematycznej. Możemy znać dopuszczalny kierunek zmian, kolejność zdarzeń albo relację między ciśnieniami. Taka wiedza pochodzi z fizyki i technologii, lecz powinna zostać zapisana jako sprawdzalna reguła.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy wzrost ciśnienia przy zamkniętym dopływie jest zawsze niemożliwy? Odpowiedź: nie; znaczenie mają temperatura, inne połączenia i magazynowanie energii.
Uwaga / przejście. Dopytaj o przesłanki reguły. Niespełnienie relacji jest symptomem, którego interpretacja zależy od warunków jej obowiązywania. Przejdź do przykładu na ilustracji.

Notatki prowadzącego – slajd 14

Od relacji do reguły diagnostycznej

Omówienie. Pokaż na rysunku pomiary i warunek logiczny, który zamienia ich relację w sygnał diagnostyczny. Oddziel warunek aktywacji reguły od samego kryterium naruszenia. Wskaż moment przejścia do obszaru oznaczonego jako uszkodzenie.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego pojedyncza nierówność może nie wystarczyć? Odpowiedź: musi być sprawdzana przy odpowiednim stanie procesu, a próg powinien uwzględniać tolerancję i dynamikę.
Uwaga / przejście. Nie generalizuj konkretnej reguły z ilustracji na każdy proces. Celem jest pokazanie sposobu budowy testu, nie uniwersalnej zależności fizycznej.

Notatki prowadzącego – slajd 15

Mapa metod analizy sygnałów

Omówienie. Przedstaw listę jako rosnący zakres informacji: poziom i rozrzut, struktura częstotliwościowa, fizyczna wiarygodność, tempo zmian i zakres technologiczny. Zaawansowane wskaźniki nie zastępują prostych kontroli, lecz mogą je uzupełniać.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy złożona statystyka wykryje każdy zablokowany czujnik? Odpowiedź: nie; prosty test braku zmienności bywa bardziej bezpośredni.
Uwaga / przejście. Zapowiedz, że dla każdej metody będą potrzebne trzy decyzje: jakie dane analizujemy, do czego je porównujemy i kiedy podnosimy alarm.

Notatki prowadzącego – slajd 16

Średnia i wariancja w oknie

Omówienie. Wyprowadź intuicję: średnia opisuje poziom, wariancja rozrzut wokół tego poziomu. Mianownik n minus 1 dotyczy podanej estymaty wariancji próbki. Porównanie ma sens przy zgodnym przygotowaniu danych i reprezentatywnym odniesieniu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy przesunięcie całego sygnału o stałą zmienia wariancję? Odpowiedź: nie, natomiast zmienia średnią.
Uwaga / przejście. W procesie skorelowanym liczba próbek nie jest liczbą niezależnych obserwacji. Okno obejmujące prawidłowy skok zadania może mieć dużą wariancję bez uszkodzenia. Przejdź do wykresu ilustrującego zmianę rozrzutu.

Notatki prowadzącego – slajd 17

Przykład zmiany parametrów statystycznych

Omówienie. Wskaż sygnał pomiarowy, wyznaczony parametr i decyzję. Zwróć uwagę, że wzrost fluktuacji może być lepiej widoczny w wariancji niż w średniej. Porównaj czas zmiany pomiaru z czasem przekroczenia progu wskaźnika.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego reakcja wskaźnika nie jest natychmiastowa? Odpowiedź: okno stopniowo zapełnia się nowymi próbkami, a decyzja może wymagać przekroczenia progu.
Uwaga / przejście. Nie traktuj wykresu jako dowodu, że każda awaria zwiększa wariancję. Część usterek zmniejsza zmienność, np. zablokowanie toru pomiarowego.

Notatki prowadzącego – slajd 18

Analiza spektralna

Omówienie. Powiąż autokorelację z gęstością widmową mocy: są to dwa sposoby opisu struktury drugiego rzędu sygnału przy odpowiednich założeniach stacjonarności. Awaria może zmienić dominujące częstotliwości, pasma i amplitudy składowych.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego zmiana prędkości obrotowej utrudnia porównywanie widm? Odpowiedź: przesuwa charakterystyczne częstotliwości również w stanie zdatnym.
Uwaga / przejście. Podkreśl znaczenie częstotliwości próbkowania, długości rekordu i obróbki okna. Nie wprowadzaj obliczeń FFT jako nowego wyniku eksperymentu FESTO: na tym slajdzie omawiamy zasadę metody.

Notatki prowadzącego – slajd 19

Granice fizycznej wiarygodności

Omówienie. Odróżnij wartość technicznie możliwą od wartości pożądanej technologicznie. Pierwszy test pyta, czy wskazanie może pochodzić ze sprawnego toru pomiarowego w przyjętych warunkach. Zakres wiąże się z możliwościami przetwornika i tolerancją pomiaru.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy poprawna wartość mieszcząca się w zakresie czujnika oznacza poprawny proces? Odpowiedź: nie, proces może pracować niebezpiecznie mimo wiarygodnego pomiaru.
Uwaga / przejście. Ten test jest potrzebny, ale słaby wobec usterek dających nadal możliwe wartości. Przejdź do dodatkowej informacji zawartej w szybkości zmian.

Notatki prowadzącego – slajd 20

Tempo zmian i zablokowanie pomiaru

Omówienie. Wyjaśnij, że różnica kolejnych próbek ma sens w związku z krokiem próbkowania. Zbyt gwałtowna zmiana może przekraczać możliwości fizyczne obiektu. Z kolei niemal stały pomiar jest podejrzany tylko wtedy, gdy oczekujemy wymuszonej lub naturalnej zmienności.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy stałe ciśnienie na plateau dowodzi uszkodzenia czujnika? Odpowiedź: nie; może być prawidłowym skutkiem regulacji.
Uwaga / przejście. Doprecyzuj ustnie, że brak zmienności oceniamy przez N kolejnych różnic. Indeks n na slajdzie opisuje powtarzanie warunku w oknie; nie wystarczy jedna mała różnica.

Notatki prowadzącego – slajd 21

Dwa różne naruszenia wiarygodności

Omówienie. Najpierw omów lewy przypadek zbyt szybkiej zmiany, potem prawy przypadek braku zmienności. W obu sytuacjach binarny sygnał diagnostyczny jest wynikiem oceny innej własności tego samego pomiaru.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego dwa osobne testy są użyteczniejsze niż jedno ogólne ostrzeżenie? Odpowiedź: pozwalają opisać charakter symptomu i ułatwiają dalszą izolację.
Uwaga / przejście. Sprawdź ze studentami, które fragmenty przebiegu spełniają warunki testów. Przypomnij, że przekroczenie ograniczenia nie wskazuje samoistnie przyczyny: możliwe są uszkodzenia czujnika, transmisji albo samego procesu.

Notatki prowadzącego – slajd 22

Granice alarmowe i histereza

Omówienie. Porównaj granice technologiczne z szerszymi granicami wiarygodności pomiaru. Histereza rozdziela próg włączenia i wyłączenia alarmu, ograniczając przełączanie przy niewielkim szumie wokół granicy.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy histereza jest tym samym co potwierdzenie przez trzy próbki? Odpowiedź: nie; pierwsza działa w dziedzinie wartości, drugie w dziedzinie czasu.
Uwaga / przejście. Długi czas detekcji wskazany na slajdzie odnosi się do sytuacji, gdy objaw rozwija się przed przekroczeniem granicy. Nie jest stałą własnością każdej kontroli progowej. Zapowiedz odczyt schematu histerezy.

Notatki prowadzącego – slajd 23

Jak odczytać histerezę?

Omówienie. Śledź przebieg w czasie i zaznacz osobno moment włączenia oraz skasowania alarmu górnego i dolnego. Przypomnij, że stan alarmu zależy nie tylko od bieżącej wartości, ale także od poprzedniego stanu.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co zrobi alarm, gdy wartość oscyluje wewnątrz strefy martwej? Odpowiedź: zachowa poprzedni stan według przyjętej reguły.

Uwaga / przejście. Nie utożsamiaj strefy histerezy z obszarem braków danych. Po przykładzie przejdź od zasad generowania alarmu do jego oceny w czasie.

Notatki prowadzącego – slajd 24

Metryki czasowe DAMADICS

Omówienie. Najpierw zdefiniuj horyzont oceny i moment uszkodzenia. Następnie odczytaj liczniki jako czas aktywnego alarmu w stanie zdatnym oraz niezdatnym. Dopiero potem podziel przez właściwe długości przedziałów.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy 10 sekund alarmu to dobry wynik? Odpowiedź: zależy, w którym stanie i na jak długim horyzoncie je zliczono.
Uwaga / przejście. Zachowaj rozróżnienie opóźnienia według ostatniego zbocza w definicji na slajdzie i czasu pierwszej reakcji. Brak wykrycia oznaczamy ND. Porównanie metod wymaga wspólnej maski oceny, szczególnie przy brakach danych.

Notatki prowadzącego – slajd 25

Liczymy czas, nie impulsy

Omówienie. Przejdź po kolorowych obszarach: rozruch jest pomijany, czerwony obszar liczymy przed uszkodzeniem, zielone obszary podczas uszkodzenia. Wspólnie oblicz 10/60 oraz 60/80. Liczba impulsów nie jest licznikiem tych miar.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy jeden długi fałszywy alarm może być gorszy od kilku krótkich? Odpowiedź: według udziału czasu tak, jeśli zajmuje dłuższy czas; liczba zdarzeń to osobna miara.
Uwaga / przejście. Podkreśl, że to przykład dydaktyczny, nie pomiary FESTO. Przejdź do różnicy między pierwszym impulsem a ostatnim zboczem.

Notatki prowadzącego – slajd 26

Pierwsza reakcja a ostatnie zbocze

Omówienie. Odczytaj początek uszkodzenia w 80 s. Pierwszy impuls jest w 90 s, ale zanika. Ostatnie zbocze narastające występuje w 110 s, więc opóźnienie według użytej definicji wynosi 30 s.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy ta metryka sama gwarantuje stabilny alarm? Odpowiedź: nie; trzeba obejrzeć przebieg i podać również udział czasu poprawnego alarmu.
Uwaga / przejście. Nie zastępuj 30 s wartością 10 s bez zmiany nazwy miary. Zapowiedz, że macierz pomyłek opisze poprawność decyzji, ale zgubi ich kolejność.

Notatki prowadzącego – slajd 27

Macierz pomyłek bez pomylenia osi

Omówienie. Wskaż wiersze jako stan rzeczywisty, a kolumny jako decyzję detektora. Przeczytaj wszystkie cztery pola pełnymi zdaniami. Positive oznacza alarm, nie decyzję poprawną; o poprawności mówi True albo False.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: gdzie trafi próbka uszkodzona bez alarmu? Odpowiedź: FN. Gdzie trafi zdatna próbka z alarmem? Odpowiedź: FP.

Uwaga / przejście. Etykieta stanu pochodzi z eksperymentu, a nie z samego detektora. Podkreśl, że liczności próbek nie informują o czasie pierwszej reakcji ani liczbie niezależnych epizodów.

Notatki prowadzącego – slajd 28

Każda miara ma inny mianownik

Omówienie. Przy recall wybieramy wszystkie próbki niezdatne. Przy FPR wybieramy wszystkie zdatne. Precision odpowiada na pytanie o wiarygodność zgłoszonego alarmu, accuracy o udział wszystkich poprawnych decyzji.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy 99% accuracy wystarcza, gdy 99% danych jest zdatnych? Odpowiedź: detektor stale milczący też uzyska taki wynik i nie wykryje żadnego uszkodzenia.
Uwaga / przejście. Równość miar czasowych z częstościami próbek wymaga stałego kroku oraz identycznej maski. Gdy mianownik jest zerowy, miara nie ma zdefiniowanej wartości; nie wpisujemy automatycznie zera.

Notatki prowadzącego – slajd 29

Rzeczywisty sygnał FESTO

Omówienie. Odczytaj osie, jednostki i początek etykiety Fault=1 w 278 s. Wskaż zmianę faz ciśnienia i fragmenty oscylacyjne. Oddziel przebieg pomiaru od pola nastawy oraz od etykiety eksperymentu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy nazwa pola SetPressureTank103_manual dowodzi, że właśnie ono sterowało regulatorem? Odpowiedź: nie, sama nazwa kolumny tego nie potwierdza.
Uwaga / przejście. Dane obejmują cykle 3 i 4, a nie końcowy HOLDOUT. Opis cyberataku pochodzi z metadanych; pojedynczy przebieg nie dowodzi mechanizmu ani źródła ataku.

Notatki prowadzącego – slajd 30

Okno przyczynowe

Omówienie. Pokaż trzy przykładowe położenia okna. W chwili k wolno użyć próbki bieżącej i 59 wcześniejszych, bez informacji z przyszłości. Okno przecinające granicę stanów zawiera mieszaninę danych sprzed i po zmianie.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy 60 próbek przy 1 Hz rozciąga się na 60 sekund między pierwszą i ostatnią próbką? Odpowiedź: odstęp między skrajnymi znacznikami wynosi 59 s; nominalna liczba próbek odpowiada 60 krokom zliczania czasu.

Uwaga / przejście. Nie obiecuj opóźnienia równego długości okna: moment reakcji zależy również od statystyki, progu i logiki alarmu.

Notatki prowadzącego – slajd 31

Rozdział ról danych

Omówienie. Wyjaśnij trzy role: cykl referencyjny wyznacza parametry odniesienia; cykl kalibracyjny ustala progi; cykle demonstracyjne pokazują zachowanie. To analiza offline, więc kalibracja z później zarejestrowanego cyklu nie jest odtworzeniem wdrożenia online.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego nie kalibrujemy progu na widocznym fragmencie z atakiem? Odpowiedź: otrzymalibyśmy ocenę dopasowania do danych, a nie uczciwy sprawdzian reakcji.
Uwaga / przejście. Różne kwantyle dotyczą różnych klas wskaźników. Nie interpretuj empirycznego kwantyla jako gwarancji częstości fałszywych alarmów w nowych warunkach pracy.

Notatki prowadzącego – slajd 32

Co naprawdę implementuje demonstracja?

Omówienie. Podkreśl reset CUSUM i Page-Hinkley w każdym oknie. To warianty lokalne, nie nieprzerwane testy sekwencyjne. GLR szuka zmiany na dopuszczalnym odcinku, a testy porównawcze korzystają z całego cyklu referencyjnego.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego nie stosujemy bezkrytycznie nominalnych wartości p? Odpowiedź: próbki są zależne w czasie, rozkład zmienia się wraz z fazą, a okna się pokrywają.
Uwaga / przejście. Minimalna długość i dolne ograniczenie wariancji w GLR zapobiegają degeneracji dopasowania. Empiryczna kalibracja nie usuwa problemu niereprezentatywnego odniesienia.

Notatki prowadzącego – slajd 33

Entropia Shannona

Omówienie. Przelicz dwa proste przypadki: wszystkie próbki w jednym koszyku dają zero, dwa równoliczne koszyki dają jeden bit. Entropia dotyczy tutaj histogramu amplitud, a nie całej dynamiki procesu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy przestawienie kolejności tych samych próbek zmieni entropię histogramu? Odpowiedź: nie, ponieważ liczności koszyków pozostają takie same.
Uwaga / przejście. Granice histogramu i długość okna muszą być zgodne przy porównaniu. Zarówno wzrost, jak i spadek względem odniesienia może być symptomem; nie zakładaj, że większa entropia zawsze oznacza gorszy stan.

Notatki prowadzącego – slajd 34

Shannon na danych ciśnienia

Omówienie. Najpierw obejrzyj zmianę ciśnienia, potem entropię, a na końcu przekroczenie progu. Niebieskie okno wskazuje fragment użyty do obliczenia zaznaczonego wyniku. Stałe koszyki umożliwiają porównanie okien.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego prawidłowy skok ciśnienia może zwiększyć entropię? Odpowiedź: okno obejmuje więcej poziomów amplitudy i rozkłada próbki między większą liczbę koszyków.

Uwaga / przejście. Pomarańczowy obszar oznacza etykietę eksperymentu, nie gwarancję alarmu w każdej chwili. Sygnał na dole jest chwilowym przekroczeniem, bez pamięci alarmu.

Notatki prowadzącego – slajd 35

ApEn krok po kroku

Omówienie. Zbuduj w wyobraźni fragmenty długości m, policz ich podobieństwo z tolerancją r, a potem sprawdź fragmenty wydłużone o jedną próbkę. ApEn opisuje zmianę powtarzalności wzorców po tym wydłużeniu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego porównujemy przy tym samym N, m i r? Odpowiedź: zmiana tych parametrów zmienia samą procedurę pomiaru regularności.
Uwaga / przejście. Samodopasowania zapobiegają zerowej liczbie dopasowań, ale obciążają estymatę. Nie utożsamiaj ApEn z entropią histogramu ani z bezpośrednim dowodem losowości. Tolerancja ma jednostkę sygnału, gdy nie normalizujemy danych.

Notatki prowadzącego – slajd 36

ApEn: stała tolerancja

Omówienie. Wskaż, że tolerancja pochodzi ze stałego odniesienia, nie jest przeliczana dla każdego okna. Dzięki temu okna są porównywane według tej samej miary podobieństwa. Przy krótkim oknie estymata pozostaje zależna od parametrów.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co mogłaby zmienić normalizacja każdego okna osobno? Odpowiedź: usunęłaby część informacji o amplitudzie i zmieniła interpretację tolerancji.
Uwaga / przejście. Małe oscylacje mogą mieścić się w tolerancji i nie zwiększać wyraźnie ApEn. Nie odczytuj jeszcze wyników końcowego detektora z pamięcią: ten wykres pokazuje wariant chwilowy.

Notatki prowadzącego – slajd 37

Wymiar a skończona skala

Omówienie. Wyjaśnij ideę przykrywania wykresu coraz mniejszymi polami. W definicji występuje granica, ale w danych mamy tylko kilka dostępnych skal i skończoną rozdzielczość. W praktyce dopasowujemy nachylenie w wybranym zakresie.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy duży oszacowany wymiar dowodzi chaosu? Odpowiedź: nie; wynik może zależeć od szumu, próbkowania i skalowania osi.

Uwaga / przejście. Bibliografia odwołuje się także do Higuchiego, lecz demonstracja na następnym slajdzie korzysta ze zliczania pól. To różne estymatory; nie nazywaj wykresu wynikiem algorytmu Higuchiego.

Notatki prowadzącego – slajd 38

Zliczanie pól na ciśnieniu

Omówienie. Wskaż stałe skalowanie amplitudy przez sześć odchyleń standardowych odniesienia i normalizację czasu okna. Porównujemy cztery jawne skale, więc wynik jest wskaźnikiem geometrycznym w skończonym zakresie.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy zmiana jednostki amplitudy może zmienić wynik przy ustalonych polach? Odpowiedź: tak, jeśli nie zachowamy tej samej konwencji skalowania.

Uwaga / przejście. Nie wyciągaj wniosku o ścisłej fraktalności fizycznego procesu. Najpierw sprawdź, czy wskaźnik reaguje na normalne przejścia między poziomami, a dopiero potem na fragment z etykietą F2.

Notatki prowadzącego – slajd 39

Estymacja Hursta z wielu skal

Omówienie. Przejdź od odchyleń od średniej do ich sum skumulowanych, rozstępu i ilorazu R/S. Następnie wyjaśnij regresję w układzie logarytmicznym. Nachylenie powstaje z wielu skal, nie z jednego ilorazu logarytmów.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego trend może zawyżyć wrażenie trwałości? Odpowiedź: skumulowane odchylenia narastają systematycznie także bez mechanizmu długiej pamięci.
Uwaga / przejście. Interpretacje wartości względem 0,5 wymagają odpowiedniego modelu i zakresu skal. Nie przenoś ich automatycznie na krótkie, niestacjonarne fragmenty cyklu technologicznego.

Notatki prowadzącego – slajd 40

Hurst w krótkim oknie

Omówienie. Odczytaj listę podokien i regułę pomijania zerowego odchylenia. Do regresji wymagamy co najmniej trzech poprawnych skal. Krótkie podokna tworzą estymatę porównawczą, której nie należy traktować jak dowodu własności asymptotycznych.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co zrobić, gdy zbyt mało skal daje poprawny wynik? Odpowiedź: oznaczyć wskaźnik jako niedostępny, zamiast tworzyć pozornie precyzyjną liczbę.
Uwaga / przejście. Porównaj zmiany wskaźnika z fazami ciśnienia. Rozróżnij brak wyniku, brak przekroczenia progu i brak uszkodzenia — to trzy różne sytuacje.

Notatki prowadzącego – slajd 41

CUSUM: sumowanie odchyłek

Omówienie. Przelicz przykład ze slajdu: przy wartości 0,5, średniej zero i tolerancji 0,2 przyrost wynosi 0,3. Operator maksimum z zerem kasuje ujemny wynik sumy. Alarm zależy zarówno od tolerancji, jak i progu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy ten wzór wykrywa symetrycznie spadek średniej? Odpowiedź: nie; potrzebna jest druga statystyka z odpowiednim znakiem.
Uwaga / przejście. Wzór na slajdzie przedstawia ideę sekwencyjną. W demonstracji po każdym przesunięciu okna suma jest liczona od nowa. Zapowiedz, dlaczego odniesienie dla całego cyklu będzie problematyczne.

Notatki prowadzącego – slajd 42

CUSUM a prawidłowa zmiana zadania

Omówienie. Wskaż, że średnia odniesienia obejmuje różne fazy cyklu. Wysokie, ale prawidłowe ciśnienie może leżeć trwale powyżej tej średniej i zwiększać sumę. Samo narastanie wskaźnika nie odróżnia uszkodzenia od takiej sytuacji.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy większy próg naprawi źle dobrane odniesienie? Odpowiedź: może zmniejszyć liczbę alarmów, ale jednocześnie osłabić czułość; nie usuwa źródła niezgodności.
Uwaga / przejście. Przypomnij reset w każdym oknie i odczyt jego wartości końcowej. Model fazy lub residuum jest możliwym dalszym krokiem, a nie już zweryfikowaną poprawą.

Notatki prowadzącego – slajd 43

GLR jako porównanie wyjaśnień

Omówienie. Wyjaśnij licznik i mianownik ilorazu wiarygodności: model po zmianie i model odniesienia. Maksymalizacja szuka najlepszego początku zmiany oraz parametrów spośród dopuszczonych możliwości. Duża statystyka oznacza przewagę modelu alternatywnego w przyjętej rodzinie.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy większa liczba parametrów zawsze daje lepszą diagnozę? Odpowiedź: łatwiej dopasować dane, ale rośnie ryzyko dopasowania szumu i koszt obliczeń.

Uwaga / przejście. Minimum długości odcinka oraz ograniczenie wariancji są istotnymi elementami algorytmu. Nie przedstawiaj GLR jako testu bezzałożeniowego: jego sens zależy od modeli porównywanych rozkładów.

Notatki prowadzącego – slajd 44

GLR i globalne odniesienie

Omówienie. Wskaż parametry odniesienia wspólne dla całego cyklu. Zmiana zadania może sprawić, że model z inną średnią lub wariancją lepiej opisze dane także w stanie zdatnym. To poprawny sygnał zmiany statystycznej, ale możliwy fałszywy alarm diagnostyczny.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy wykrycie zmiany rozkładu jest równoważne wykryciu cyberataku? Odpowiedź: nie; do identyfikacji przyczyny potrzeba dodatkowej informacji.
Uwaga / przejście. Najpierw zestaw wskaźnik z ciśnieniem i fazą cyklu. Dopiero potem odczytaj przekroczenia i etykietę Fault.

Notatki prowadzącego – slajd 45

Page-Hinkley: suma względem minimum

Omówienie. Najpierw omów bieżącą średnią, potem sumę odchyleń z tolerancją i jej minimum historyczne. Statystyka mierzy wzrost sumy względem wcześniejszego minimum. To jednostronny wariant dla wzrostu średniej.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czym różni się tolerancja delta od progu lambda? Odpowiedź: tolerancja wpływa na każdy przyrost, próg wyznacza moment decyzji.

Uwaga / przejście. Podkreśl, że sposób wyznaczania średniej i reguła resetu zmieniają zachowanie testu. Do wykrywania spadku potrzebny jest odpowiedni drugi wariant; nie opisuj tego wzoru jako ogólnego detektora dowolnej zmiany wariancji.

Notatki prowadzącego – slajd 46

Page-Hinkley na cyklu ciśnienia

Omówienie. Przypomnij lokalny reset i średnią liczoną w oknie. Zwróć uwagę na prawidłowe przejścia poziomu: mogą uruchamiać test. Same oscylacje wokół podobnej średniej nie muszą dawać dużej, trwałej statystyki.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego detektor zmiany średniej może słabo reagować na zaburzenie oscylacyjne? Odpowiedź: dodatnie i ujemne odchylenia mogą się częściowo znosić.

Uwaga / przejście. Nie oceniaj metody tylko na podstawie wyglądu jednego fragmentu. Reakcja zależy od fazy, amplitudy, tolerancji i długości okna; wykres pokazuje konkretną konfigurację.

Notatki prowadzącego – slajd 47

Lepage: położenie i skala

Omówienie. Rozdziel dwie składowe: rangową zmianę położenia oraz rangową zmianę skali. Kwadraty standaryzowanych statystyk tworzą wspólny wskaźnik. Rangi ograniczają zależność od konkretnej postaci rozkładu, ale nie usuwają wszystkich założeń.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy nieparametryczny znaczy odporny na autokorelację? Odpowiedź: nie; zależność obserwacji wpływa na rozkład statystyki i kalibrację testu.
Uwaga / przejście. Przybliżenie chi-kwadrat na slajdzie dotyczy odpowiednich niezależnych prób ciągłych. W danych są remisy i korelacja, dlatego w demonstracji użyto progów empirycznych.

Notatki prowadzącego – slajd 48

Porównujemy rozkłady o różnym składzie faz

Omówienie. Wskaż 60 próbek bieżących i 348 referencyjnych. Nawet przy identycznym stanie technicznym takie grupy mogą mieć inny udział plateau i przejść. Test może wtedy wykryć rzeczywistą różnicę rozkładu bez awarii.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: jaki eksperyment ograniczyłby ten problem? Odpowiedź: porównanie zgodnych faz i warunków pracy, z odrębną kalibracją oraz oceną.

Uwaga / przejście. Nie twierdź, że taka poprawka już zwiększyła skuteczność — nie wykonano tego eksperymentu. Odczytuj wynik jako reakcję konkretnej implementacji testu na konkretny fragment.

Notatki prowadzącego – slajd 49

Test serii i kolejność znaków

Omówienie. Policz wspólnie serie dla sekwencji plus, plus, plus, minus, minus, minus, plus, plus: są trzy serie. Następnie powiąż liczbę serii z oczekiwaniem i wariancją pod hipotezą losowej kolejności.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy regularna praca regulatora może naruszać losowość? Odpowiedź: tak; przebieg skorelowany lub okresowy nie musi być uszkodzony.
Uwaga / przejście. To test układu znaków, nie test energii. Reguła pomijania wartości równych medianie jest częścią implementacji. Przy małych liczebnościach i zależności próbek nominalna aproksymacja wymaga ostrożności.

Notatki prowadzącego – slajd 50

Test serii: przypadki szczególne

Omówienie. Wyjaśnij, że znaki są tworzone względem mediany bieżącego okna. Punkty równe medianie są pomijane. Jeśli po tym zabiegu nie ma obu rodzajów znaków, kod przyjmuje zero jako umowny brak przesłanki alarmu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy takie zero jest prawidłowo wyliczoną statystyką standardowego testu? Odpowiedź: nie; to reguła obsługi przypadku brzegowego.
Uwaga / przejście. Brak alarmu nie dowodzi losowości ani zdatności. Zwróć uwagę, że porównujemy wynik procedury z etykietą, a nie same założenia klasycznego testu z definicją uszkodzenia.

Notatki prowadzącego – slajd 51

Bartlett: porównanie wariancji

Omówienie. Wskaż wariancje grup, wariancję połączoną i poprawkę w mianowniku. Hipoteza dotyczy równości wariancji, nie średnich. Dla dwóch grup porównujemy odniesienie z oknem bieżącym.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy wzrost średniej bez zmiany rozrzutu musi zwiększyć statystykę Bartletta? Odpowiedź: nie, test dotyczy wariancji wewnątrz grup.
Uwaga / przejście. Normalność i niezależność są istotne dla nominalnego rozkładu testu. Wyjaśnij różnicę między wariancją a średnią kwadratów: przy niezerowej średniej energia zawiera także kwadrat średniej. Nie utożsamiaj tych wielkości.

Notatki prowadzącego – slajd 52

Bartlett a faza procesu

Omówienie. Porównaj plateau i przejście ciśnienia: mają naturalnie inny rozrzut w oknie. Referencja obejmująca cały cykl nie musi pasować do krótkiego fragmentu. Próg z osobnego cyklu nie gwarantuje odporności na każdą zmianę udziału faz.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy duży rozrzut podczas prawidłowego przejścia jest uszkodzeniem? Odpowiedź: nie; jest zmianą statystyki wynikającą z normalnej pracy.
Uwaga / przejście. Wskaż momenty przekroczeń przed i po początku Fault. Nie opisuj testu jako automatycznie lepszego tylko dlatego, że reaguje wyraźnie na część przebiegu.

Notatki prowadzącego – slajd 53

Wniosek z porównania metod

Omówienie. Zbierz wspólny problem: wszystkie metody otrzymały ten sam sygnał, ale reagują na różne własności. Prawidłowa niestacjonarność może uruchamiać alarm, a etykieta F2 nie musi oznaczać równie silnego symptomu w każdej fazie.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy należy po prostu wybrać najbardziej złożony wskaźnik? Odpowiedź: najpierw trzeba poprawnie określić sygnał, odniesienie i warunki porównania.
Uwaga / przejście. Zaproponowane odniesienie zależne od fazy i usunięcie trendu to kierunki dalszej pracy, nie zweryfikowane wyniki. Dwa cykle demonstracyjne nie stanowią pełnej walidacji.

Notatki prowadzącego – slajd 54

Projekt całego detektora

Omówienie. Przejdź przez cztery decyzje: sygnał i okno, zakres normalnego zachowania, próg i potwierdzenie, zapis decyzji i protokół oceny. Parametry muszą zostać zamrożone przed końcowym testem.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy poziom 5% dla pojedynczego testu daje 5% fałszywych alarmów całego systemu? Odpowiedź: nie; test jest wielokrotnie powtarzany, a kolejne okna silnie zależą od siebie.
Uwaga / przejście. Oddziel statystykę od logiki alarmu. Ustal reset i obsługę braków danych, zanim zaczniesz raportować skuteczność. Następna część dotyczy właśnie kompletnego detektora.

Notatki prowadzącego – slajd 55

Co sprawdzamy na HOLDOUT?

Omówienie. Wyjaśnij, że cykle 7 i 8 nie służą do ponownego strojenia parametrów. Porównujemy etykietę rzeczywistego stanu z alarmem ApEn po potwierdzeniu i z pamięcią. Pytania dotyczą fałszywych alarmów, czasu poprawnego alarmu i opóźnienia.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy stan alarmu jest tu bieżącym przekroczeniem ApEn? Odpowiedź: nie; po potwierdzeniu pamięć utrzymuje alarm także bez kolejnych przekroczeń.
Uwaga / przejście. Etykieta Fault służy wyłącznie do oceny. Nie wolno użyć jej do korzystnego resetowania alarmu ani do doboru progu na testowanym fragmencie.

Notatki prowadzącego – slajd 56

Najpierw przebieg, potem wskaźniki

Omówienie. Odczytaj początek F2 w 285 s i alarm w 302 s. Szare obszary oznaczają czasy wyłączone z oceny. Przerwa w narysowanej decyzji nie jest dowodem skasowania wewnętrznej pamięci.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co wolno powiedzieć o nieocenionym obszarze? Odpowiedź: znamy politykę pamięci, ale nie zaliczamy tego czasu do wyników klasyfikacji na dostępnych pełnych oknach.
Uwaga / przejście. Zanim pokażesz tabelę, poproś studentów o oszacowanie opóźnienia z osi. Zwróć uwagę, że alarm nie występuje w ocenionej części stanu zdatnego.

Notatki prowadzącego – slajd 57

Zliczanie ocenionego czasu

Omówienie. Przeczytaj tabelę jako cztery rozłączne przypadki. Dodaj 226 i 220, uzyskując 446 ocenionych próbek. Czas poprawnego alarmu to 203 s, a 17 s przed reakcją należy do przeoczeń F2.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: do której kategorii wpisujemy 88 s poza maską? Odpowiedź: do żadnej; raportujemy je osobno jako czas nieoceniony.
Uwaga / przejście. Równość liczby próbek i sekund wynika z przyjętego zliczania przy kroku 1 s. Nie przenoś jej bez ważenia na dowolną nieregularną rejestrację. Zapowiedz osobne liczenie każdego ilorazu.

Notatki prowadzącego – slajd 58

Fałszywe alarmy: poprawny mianownik

Omówienie. Najpierw wybierz wyłącznie oceniony czas zdatności, potem policz czas alarmu w tym fragmencie. Mianownik wynosi 226 s, licznik zero, stąd wynik 0%. Nie dzielimy przez cały eksperyment.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy ten wynik dowodzi, że ryzyko fałszywego alarmu jest zerowe? Odpowiedź: nie; zaobserwowaliśmy brak alarmów w jednym ograniczonym fragmencie.
Uwaga / przejście. Indeks obs przypomina, że mówimy o dostępnych pełnych oknach. Ocena powinna być powtórzona na innych dniach, obciążeniach i prawidłowych przejściach procesu.

Notatki prowadzącego – slajd 59

Udział czasu poprawnego alarmu

Omówienie. Wybierz 220 ocenionych sekund F2. Spośród nich 203 mają alarm, a 17 jeszcze go nie ma. Iloraz 203/220 daje 92,27%. To miara czasu, nie odsetek wykrytych awarii.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy wynik obejmuje cały cykl niezdatny? Odpowiedź: nie; pokrycie wynosi 71,43%, a pozostałe 88 s wyłączono z oceny.
Uwaga / przejście. Przypomnij, że alarm jest zapamiętany. Wysoki udział czasu alarmu nie oznacza ciągłego przekraczania progu ApEn. Zachowaj oba ograniczenia interpretacji obok samej liczby.

Notatki prowadzącego – slajd 60

Skąd bierze się 17 sekund?

Omówienie. Na osi pokaż 285 s, pierwsze przekroczenie około 300 s i potwierdzenie w 302 s. Trzy kolejne próbki przy kroku 1 s dodają dwa odstępy czasowe po pierwszym przekroczeniu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy potwierdzenie trzema próbkami dodaje trzy sekundy? Odpowiedź: nie w tym sposobie liczenia; próbki w 300, 301 i 302 s obejmują dwa odstępy.
Uwaga / przejście. W tym detektorze z pamięcią jest jedno zbocze, więc pierwsza reakcja i ostatnie zbocze są tym samym zdarzeniem. Wynik nie uwzględnia zmierzonego czasu transmisji i obliczeń.

Notatki prowadzącego – slajd 61

Macierz wyników bez utraty znaczenia

Omówienie. Uzupełnij cztery pola liczbami i poproś o ich odczyt pełnymi zdaniami. Kolumny odnoszą się do zapamiętanego alarmu, a wiersze do etykiety stanu. Liczby odnoszą się do tej samej maski co poprzednie wykresy.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy z samej macierzy odczytamy 17 s opóźnienia? Odpowiedź: ogólnie nie; w tym szczególnym przebiegu liczba FN odpowiada początkowemu oczekiwaniu, ale macierz nie zapisuje kolejności.

Uwaga / przejście. Nie traktuj 220 próbek F2 jako 220 niezależnych prób wykrycia uszkodzenia. To obserwacje jednego epizodu.

Notatki prowadzącego – slajd 62

Łączenie perspektywy czasowej i klasyfikacyjnej

Omówienie. Wspólnie policz TPR i FPR. Przy stałym kroku i wspólnej masce dostajemy te same wartości co miary czasowe obs. Następnie zapytaj, jaką informację utracono podczas zliczania.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy dwie sekwencje z tą samą macierzą mogą mieć inne opóźnienie? Odpowiedź: tak; błędy mogą być skupione na początku albo rozproszone w całym przebiegu.
Uwaga / przejście. Dlatego raport powinien łączyć macierz, przebieg decyzji i opóźnienie. Przy brakach danych trzeba dodatkowo podać pokrycie i zasady wyłączeń.

Notatki prowadzącego – slajd 63

Ocena względem wymagań

Omówienie. Przeczytaj trzy liczby razem z zakresem ich obowiązywania: brak fałszywego alarmu w ocenionym stanie zdatnym, 92,27% ocenionego czasu F2 i opóźnienie 17 s. Nie pomijaj pokrycia ani pamięci alarmu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy detektor spełnia wymaganie minimum 95% dla podanej miary? Odpowiedź: nie, wynik 92,27% jest poniżej progu.
Uwaga / przejście. Wartość 95% jest przykładowym wymaganiem projektowym, nie automatycznym wymaganiem benchmarku. Rozróżnij pomyślne wykrycie jednego zdarzenia od pełnej akceptacji systemu w eksploatacji.

Notatki prowadzącego – slajd 64

Precision i accuracy bez złudzenia sukcesu

Omówienie. Oblicz precision 203/203 i accuracy 429/446. Pierwsza miara mówi o ocenionych próbkach z alarmem, druga o wszystkich ocenionych decyzjach. Obie pozostają zależne od wybranego eksperymentu i maski.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy precision 100% wyklucza przeoczenia? Odpowiedź: nie; tutaj nadal mamy 17 ocenionych próbek F2 bez alarmu.
Uwaga / przejście. Zero fałszywych alarmów w ograniczonym teście nie gwarantuje takiego wyniku na nowym strumieniu danych. Nie wybieraj pojedynczej atrakcyjnej liczby zamiast zestawu miar powiązanych z wymaganiami.

Notatki prowadzącego – slajd 65

Specyfikacja umożliwiająca odtworzenie

Omówienie. Odczytaj parametry w kolejności potrzebnej do implementacji: N i m, tolerancja z odniesienia, próg z kalibracji, potwierdzenie, pamięć i reset. Wskaż, że Fault nie uczestniczy w obliczaniu decyzji.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co dzieje się z trzema kolejnymi przekroczeniami przerwanymi brakiem danych? Odpowiedź: licznik potwierdzeń się zeruje, ale już ustawiona pamięć pozostaje.
Uwaga / przejście. Wcześniejsze wykresy używały oznaczenia s dla chwilowego przekroczenia. W tej części b i s rozdzielają symptom oraz zapamiętane zdarzenie; wyraźnie uprzedź słuchaczy o zmianie semantyki oznaczeń.

Notatki prowadzącego – slajd 66

Pokrycie: luka i odbudowa okna

Omówienie. Rozpisz trzy etapy: 59 s początkowego zbierania, 29 s faktycznych braków i 59 s odbudowy okna po luce. Oceniane F2 składa się z 125 i 95 s, razem 220 z pełnych 308 s.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego luka między znacznikami 409 i 439 oznacza 29 brakujących próbek? Odpowiedź: brakuje chwil od 410 do 438 włącznie.
Uwaga / przejście. Przedziały są półotwarte, więc granic nie liczymy podwójnie. To jawna adaptacja oceny do niepełnej rejestracji. Nie interpolujemy i nie udajemy, że mamy pełne okna przez przerwę.

Notatki prowadzącego – slajd 67

Literatura: modele, entropia i złożoność

Omówienie. Powiąż Isermanna z architekturą diagnostyczną, Shannona z entropią rozkładu amplitud, Pincusa z ApEn, a Higuchiego z alternatywnym estymatorem wymiaru. Podpowiedz studentom, aby czytając źródło, wypisywali definicję statystyki, założenia i parametry.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy cytowanie Higuchiego oznacza, że demonstracja używa tej metody? Odpowiedź: nie, w demonstracji zastosowano zliczanie pól.
Uwaga / przejście. Nie czytaj całych opisów bibliograficznych. Wskaż źródła jako punkt wyjścia do pogłębienia wybranego narzędzia i sprawdzenia jego stosowalności.

Notatki prowadzącego – slajd 68

Literatura: skale i detekcja zmian

Omówienie. Powiąż Hursta z analizą skalowania, Page'a z CUSUM, Basseville i Nikiforova z ogólną teorią detekcji zmian, a Hinkleya z testami sum skumulowanych. Zachęć do porównania definicji literaturowej z konkretnym kodem.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: jakie trzy elementy trzeba sprawdzić przy odtwarzaniu testu? Odpowiedź: odniesienie, aktualizację statystyki i regułę resetu.
Uwaga / przejście. Lokalna implementacja w oknie może różnić się od oryginalnego algorytmu sekwencyjnego. To rozróżnienie powinno znaleźć się także w sprawozdaniu studentów.

Notatki prowadzącego – slajd 69

Literatura: testy i zasady oceny

Omówienie. Wskaż źródło testu Lepage'a oraz opisy testu serii i Bartletta. Przy benchmarku zwróć uwagę na definicje horyzontu i momentu detekcji. Źródło statystyki nie jest równocześnie źródłem wymagań aplikacyjnych.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy identyczna nazwa miary gwarantuje identyczny sposób obliczenia? Odpowiedź: nie; trzeba sprawdzić zdarzenia, przedziały, maskę i przypadki braku detekcji.
Uwaga / przejście. Odróżnij dokument definicji benchmarku od jego późniejszych omówień. W raporcie należy jawnie opisać każdą adaptację do brakujących danych.

Notatki prowadzącego – slajd 70

Literatura: kontekst DAMADICS

Omówienie. Przedstaw artykuł jako wprowadzenie do benchmarku diagnostyki aktuatorów. Zwróć uwagę, że wspólny zbiór i protokół umożliwiają porównania, ale wyniki wymagają zgodnych definicji i warunków oceny.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy użycie wskaźnika z DAMADICS czyni dane FESTO częścią tego benchmarku? Odpowiedź: nie; tutaj wykorzystujemy kryteria inspirowane benchmarkiem w innym eksperymencie.

Uwaga / przejście. Nie mieszaj danych rzeczywistych FESTO z dydaktycznym przebiegiem alarmów pokazanym wcześniej. Podsumuj, gdzie kończy się odtworzony wynik, a zaczyna propozycja dalszej walidacji.

Notatki prowadzącego – slajd 71

Zakończenie i sprawdzenie zrozumienia

Omówienie. Wróć do pytania o wzrost ciśnienia o 50 mbar. Poproś o odpowiedź uwzględniającą zadanie, fazę cyklu, model odniesienia, wskaźnik i logikę decyzji. Następnie zapytaj, dlaczego wysoka accuracy nie wystarcza do przyjęcia detektora.
Pytanie i odpowiedź. Oczekiwana odpowiedź: trzeba ocenić przeoczenia, fałszywe alarmy, opóźnienie, pokrycie danych i przenoszalność wyniku na inne warunki pracy.
Uwaga / przejście. Zadanie do samodzielnej pracy: zaproponować regułę resetu alarmu i uczciwy podział nowych cykli na kalibrację oraz test. To propozycja ćwiczenia, bez zmiany treści slajdu końcowego.